

clientes

Comentarios de la tabla: *Subtipo de usuario: clientes que realizan pedidos.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idCliente <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del cliente.
tipoCliente	enum('Nuevo', 'Frecuente', 'Ocasional')	No		Clasificación comercial del cliente.
direccion	varchar(150)	No		Dirección de despacho/residencia. Cobertura actual: municipio de Soacha (no se maneja tabla de barrios/zonas por decisión de negocio: baja dispersión geográfica).

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idCliente	0	A	No	

detalles_pedidos

Comentarios de la tabla: *Líneas de producto de cada pedido (relación N:M entre pedidos y productos, con atributos propios: cantidad y precioFijo).*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDetalle_Pedido <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la línea de detalle.
precioFijo	decimal(10,2)	No		Precio unitario del producto CONGELADO al momento exacto de la compra. Es la razón por la que un cambio futuro en productos.precio NO afecta pedidos ya facturados. Regla de oro: el total del pedido SIEMPRE se calcula con este valor, nunca con productos.precio.
cantidad	int(11)	No		Número de unidades solicitadas de este producto dentro del pedido.
pedido_idPedido	int(11)	No		FK obligatoria hacia la cabecera del pedido (tabla pedidos).
producto_idProducto	int(11)	No		FK obligatoria hacia el producto solicitado.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDetalle_Pedido	0	A	No	
fk_detalle_pedidos_pedidos1_idx	BTREE	No	No	pedido_idPedido	0	A	No	
fk_detalle_pedidos_productos1_idx	BTREE	No	No	producto_idProducto	0	A	No	

domiciliarios

Comentarios de la tabla: *Subtipo de usuario. Regla de negocio: exactamente 2 filas (controlada por aplicación, no por el esquema).*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idDomiciliario <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del domiciliario.
estadoDisponibilidad	enum('Libre', 'Ocupado', 'Inactivo')	No		Disponibilidad actual del domiciliario para recibir una nueva ruta asignada.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idDomiciliario	0	A	No	

inventarios

Comentarios de la tabla: *Control de stock por producto. Estado_Stock (Disponible/Agotado/Bajo) es un atributo DERIVADO: se calcula en consulta (CASE WHEN stockActual <= stockMinimo...), nunca se almacena como columna.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idInventario <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del registro de inventario.
stockMinimo	int(11)	No		Umbral mínimo de stock. Si stockActual <= stockMinimo, el producto debe mostrarse con alerta visual de bajo inventario.
stockActual	int(11)	No		Cantidad actualmente disponible en existencia. NO se actualiza sola: ver nota extendida al final del script.
producto_idProducto	int(11)	No		FK obligatoria y única. Cada producto tiene exactamente un registro de inventario.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idInventario	0	A	No	
producto_idProducto_UNIQUE	BTREE	Sí	No	producto_idProducto	0	A	No	
fk_inventarios_productos1_idx	BTREE	No	No	producto_idProducto	0	A	No	

movimientos

Comentarios de la tabla: *Bitácora de movimientos de inventario. IMPORTANTE: ver nota extendida al final del script sobre cómo debe sincronizarse con inventarios.stockActual.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idMovimiento <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del movimiento de inventario.
tipoMovimiento	enum('Entrada', 'Salida', 'Ajuste')	No		Naturaleza física del movimiento de stock.
cantidad	int(11)	No		Número de unidades físicas movidas en esta transacción.
fechaHora	datetime	No		Fecha y hora exacta en la que se ejecutó el movimiento.
panadero_idPanadero	int(11)	No		FK obligatoria. Operario responsable de registrar la producción/merma/ajuste.
producto_idProducto	int(11)	No		FK obligatoria. Producto afectado por el movimiento.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idMovimiento	0	A	No	
fk_movimientos_panaderos1_idx	BTREE	No	No	panadero_idPanadero	0	A	No	
fk_movimientos_productos1_idx	BTREE	No	No	producto_idProducto	0	A	No	

panaderos

Comentarios de la tabla: Subtipo de usuario. Regla de negocio: exactamente 1 fila (controlada por aplicación, no por el esquema).

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPanadero (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del operario de producción.
estadoActivdad	enum('En turno', 'Descanso', 'Inactivo')	No		Estado operativo actual del panadero. OJO: el nombre de esta columna ("estadoActivdad", sin la "i" de Actividad) se conserva EXACTAMENTE así porque así está documentado en el Diccionario de Datos oficial del proyecto. No es un error de este script.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPanadero	0	A	No	

pedidos

Comentarios de la tabla: Cabecera del pedido. OJO: esta tabla YA NO tiene FK directa hacia rutasEntrega. Esa relación fue desacoplada intencionalmente y ahora vive en rutasParada (ver más abajo), para poder registrar el orden de visita y permitir que un pedido cambie de ruta con el tiempo.

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idPedido (Primaria)	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la orden de compra.
fechaHoraCreacion	datetime	No		Fecha y hora exacta en la que se registró el pedido.
fechaHoraEntregaEstimada	datetime	No		Fecha y hora proyectada para la entrega del pedido.
estadoPedido	enum('Pendiente', 'En preparación', 'Listo', 'En camino', 'Entregado', 'Cancelado')	No		Etapas actual de la orden dentro del flujo operativo.
cliente_idCliente	int(11)	No		FK obligatoria. Cliente que solicitó el pedido.
domiciliario_idDomiciliario	int(11)	No		FK obligatoria. Domiciliario encargado del reparto de este pedido específico.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPedido	0	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
fk_pedidos_clientes1_idx	BTREE	No	No	cliente_idCliente	0	A	No	
fk_pedidos_domiciliarios1_idx	BTREE	No	No	domiciliario_idDomiciliario	0	A	No	

productos

Comentarios de la tabla: *Catálogo de productos de la panadería.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idProducto <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del artículo de panadería.
nombre	varchar(45)	No		Nombre comercial del producto (ej. Pan Aliñado, Roscones).
precio	decimal(10,2)	No		Precio de venta VIGENTE por unidad. OJO: este valor puede cambiar con el tiempo; para pedidos ya facturados, el precio histórico real se consulta en detalles_pedidos.precioFijo, NUNCA aquí.
estado	enum('Disponbile', 'Agotado')	No		ADVERTENCIA: el valor "Disponbile" está mal escrito (falta la "i" de "Disponible"). Se conserva INTENCIONALMENTE porque así está documentado en el Diccionario de Datos oficial. El backend debe usar EXACTAMENTE ese literal al insertar/consultar, o las comparaciones fallarán silenciosamente.
descripcion	varchar(100)	Sí	NULL	Descripción opcional del producto.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idProducto	0	A	No	

recibos

Comentarios de la tabla: *Comprobante de pago por pedido. Relación 1 a 1: un recibo siempre pertenece a un único pedido (recomendación: crear el recibo solo cuando el pedido se confirma/entrega, no en el momento de creación).*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRecibo <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del comprobante de pago.
totalPagar	decimal(10,2)	No		Monto total consolidado (SUM de cantidad * precioFijo de todas las líneas en detalles_pedidos del pedido correspondiente).
fechaEmision	datetime	No		Fecha y hora exacta en la que se generó y cobró el recibo.
pedido_idPedido	int(11)	No		FK obligatoria y única. Cada recibo pertenece a un único pedido.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRecibo	0	A	No	
pedido_idPedido_UNIQUE	BTREE	Sí	No	pedido_idPedido	0	A	No	

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
fk_recibos_pedidos1_idx	BTREE	No	No	pedido_idPedido	0	A	No	

roles

Comentarios de la tabla: *Catálogo fijo de roles. Regla de negocio: exactamente 3 filas.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRol <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único del rol.
nombre	varchar(45)	No		Nombre del rol: Cliente, Panadero o Domiciliario.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRol	0	A	No	
nombre_UNIQUE	BTREE	Sí	No	nombre	0	A	No	

rutasentrega

Comentarios de la tabla: *Ruta de reparto asignada a un domiciliario. Puede agrupar varios pedidos mediante rutasParada.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRutasEntrega <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la ruta de distribución.
estadoRuta	enum('Pendiente', 'En Curso', 'Completada', 'Cancelada')	No		Estado logístico general de la ruta completa (no de un pedido individual; eso vive en rutasParada.estadoParada).
urlRutaGoogle	varchar(500)	No		Enlace de Google Maps con el recorrido optimizado. Se genera y actualiza desde el BACKEND mediante integración con Google Maps Directions API; la base de datos únicamente lo almacena como texto.
domiciliarios_idDomiciliario	int(11)	No		FK obligatoria. Domiciliario responsable de ejecutar esta ruta completa.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRutasEntrega	0	A	No	
fk_rutasEntrega_domiciliarios1_idx	BTREE	No	No	domiciliarios_idDomiciliario	0	A	No	

rutasparada

Comentarios de la tabla: *Detalle de cada parada dentro de una ruta: qué pedido, en qué orden, y con qué estado individual.*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idRutasParada <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único de la parada dentro de una ruta.
rutasEntrega_idRutasEntrega	int(11)	No		FK obligatoria. Ruta a la que pertenece esta parada.
pedidos_idPedido	int(11)	No		FK obligatoria. Pedido correspondiente a esta parada. A PROPÓSITO no tiene restricción UNIQUE: un mismo pedido puede tener varias filas históricas aquí si se reasigna de ruta con el tiempo. Ver nota extendida al final del script sobre cómo determinar la asignación VIGENTE.
ordenEntrega	int(11)	No		Posición secuencial de visita dentro de la ruta (1 = primera parada, 2 = segunda parada, etc.). Es lo que alimenta el Panel de Prioridades.
estadoParada	enum('Pendiente', 'Entregado', 'Fallido')	No	Pendiente	Estado individual de esta entrega puntual, independiente del estado general de la ruta (rutasEntrega.estadoRuta).

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idRutasParada	0	A	No	
fk_rutasParada_rutasEntrega1_idx	BTREE	No	No	rutasEntrega_idRutasEntrega	0	A	No	
fk_rutasParada_pedidos1_idx	BTREE	No	No	pedidos_idPedido	0	A	No	

usuarios

Comentarios de la tabla: *Entidad padre de la jerarquía ISA. Un usuario debe vincularse a lo sumo a UN subtipo (regla controlada por aplicación).*

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
idUsuario <i>(Primaria)</i>	int(11)	No		Clave primaria. Identificador único y autoincremental del usuario.
nombre	varchar(45)	No		Nombres completos del usuario.
apellido	varchar(45)	No		Apellidos completos del usuario.
correo	varchar(150)	No		Correo electrónico. Funciona como login único del sistema.
contrasena	varchar(255)	No		Contraseña ENCRIPTADA (hash bcrypt/argon2). El backend NUNCA debe guardar aquí texto plano. 255 caracteres da margen de sobra para cualquier algoritmo de hashing moderno.
telefono	varchar(15)	No		Número telefónico o celular de contacto.
estado	enum('Activo', 'Inactivo')	No		Estado general de la cuenta del usuario.
Rol_idRol	int(11)	No		FK obligatoria hacia roles. Define el rol general del usuario.
cliente_idCliente	int(11)	Sí	NULL	FK opcional hacia clientes. Se llena SOLO si este usuario es un Cliente.
panadero_idPanadero	int(11)	Sí	NULL	FK opcional hacia panaderos. Se llena SOLO si este usuario es el Panadero.
domiciliario_idDomiciliario	int(11)	Sí	NULL	FK opcional hacia domiciliarios. Se llena SOLO si este usuario es un Domiciliario.

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	0	A	No	
correo_UNIQUE	BTREE	Sí	No	correo	0	A	No	
cliente_idCliente_UNIQUE	BTREE	Sí	No	cliente_idCliente	0	A	Sí	
panadero_idPanadero_UNIQUE	BTREE	Sí	No	panadero_idPanadero	0	A	Sí	
domiciliario_idDomiciliario_UNIQUE	BTREE	Sí	No	domiciliario_idDomiciliario	0	A	Sí	
fk_usuarios_rols1_idx	BTREE	No	No	Rol_idRol	0	A	No	
fk_usuarios_clientes1_idx	BTREE	No	No	cliente_idCliente	0	A	Sí	
fk_usuarios_panaderos1_idx	BTREE	No	No	panadero_idPanadero	0	A	Sí	
fk_usuarios_domiciliarios1_idx	BTREE	No	No	domiciliario_idDomiciliario	0	A	Sí	